সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অধ্যায় 2: বীজগাণিতিক রাশি

অধ্যায় ২: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কোনটি চক্র-ক্রমিক রাশি? (সহজ)

(ক) $a - b$ (খ) $ab + c$

(গ) $a(b - c) + b(c - a) + c(a - b)$ (ঘ) $a^2 + b^2$

২. $5x^2 + 3x + 3$ বহুপদীর মাত্রা কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 4

(গ) 2 (ঘ) 1

৩. $P(x) = -2x^4 - 4x^3 - 5x^2 - x + 3$ হলে $P(1)$ = কত? (সহজ)

(ক) -8 (খ) -7

(গ) -9 (ঘ) -10

৪. $2x^2 + 5x + 4$ বহুপদীর মুখ্য সহগ কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) -2

(গ) 2 (ঘ) 1

৫. $P(x) = x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x + 5$ হলে $P(-2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 19 (খ) 20

(গ) 18 (ঘ) 21

৬. $2x^3 + 5x^2 + 5x - 3$ বহুপদীর মুখ্য সহগ কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) -3

(গ) 1 (ঘ) 2

৭. $P(x) = -2x^4 - 6x^3 + 5x^2 + 6x$ হলে $P(-3)$ = কত? (সহজ)

(ক) 27 (খ) 26

(গ) 29 (ঘ) 28

৮. $P(a) = 0$ হলে $(x - a)$ সম্পর্কে কী বলা যায়? (সহজ)

(ক) $P(x)$-এর মূল নয় (খ) কিছুই বলা যায় না

(গ) $P(x)$-এর ভাগশেষ a (ঘ) $P(x)$-এর একটি উৎপাদক

৯. $x^2y + xy^2 + y^3$ রাশিটির মাত্রা কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) 3

১০. $3x^3 - 2x^2 + 3x + 3$ বহুপদীর মাত্রা কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 4

১১. $a + b + c = 0$ হলে $a^3 + b^3 + c^3$ = কত? (সহজ)

(ক) abc (খ) 0

(গ) $-3abc$ (ঘ) $3abc$

১২. $7x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 3x$ বহুপদীর মুখ্য সহগ কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 4 (ঘ) 7

১৩. $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$-এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)(x + 2)(x + 1)$ (খ) $(x + 3)(x - 2)(x + 1)$

(গ) $(x + 3)(x + 2)(x + 1)$ (ঘ) $(x - 3)(x - 2)(x - 1)$

১৪. $x^3 + 3x^2 - 10x - 24$-এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4)(x - 2)(x + 3)$ (খ) $(x + 4)(x - 2)(x - 3)$

(গ) $(x + 4)(x + 2)(x - 3)$ (ঘ) $(x + 4)(x + 2)(x + 3)$

১৫. $x^3 + kx^2 + 6$-কে $(x - 1)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ -3 হয়। k = কত? (মধ্যম)

(ক) -11 (খ) -8

(গ) -10 (ঘ) -9

১৬. $a = 7, b = 1, c = -4$ হলে $a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) -330

(গ) 330 (ঘ) -28

১৭. $x^3 + kx^2 - 3x - 3$-কে $(x - 2)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ -5 হয়। k = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) -1

(গ) -2 (ঘ) 0

১৮. $x^3 - 8x^2 + 19x - 12$-এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 1)(x - 3)(x + 4)$ (খ) $(x - 1)(x + 3)(x - 4)$

(গ) $(x + 1)(x + 3)(x + 4)$ (ঘ) $(x - 1)(x - 3)(x - 4)$

১৯. $x^3 + 4x^2 + x - 6$-এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 3)(x - 2)(x + 1)$ (খ) $(x + 3)(x + 2)(x - 1)$

(গ) $(x + 3)(x + 2)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 3)(x - 2)(x - 1)$

২০. $1/((x+2)(x-4)) = A/(x+2) + B/(x-4)$ হলে A = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/6$ (খ) $1/2$
(গ) $1/6$ (ঘ) -6

২১. $a=2, b=-4, c=7$ হলে $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) -330
(গ) -56 (ঘ) 330

২২. $P(x)/Q(x)$ প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে যদি— (মধ্যম)

(ক) $P(x)$-এর মাত্রা $Q(x)$-এর মাত্রার চেয়ে কম হয় (খ) $P(x)$-এর মাত্রা বেশি হয়
(গ) $Q(x)$ ধ্রুবক হয় (ঘ) উভয়ের মাত্রা সমান হয়

২৩. $x^3-3x^2-10x+24$-এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x+3)(x-2)(x-4)$ (খ) $(x+3)(x-2)(x+4)$
(গ) $(x-3)(x+2)(x+4)$ (ঘ) $(x+3)(x+2)(x-4)$

২৪. $1/((x+3)(x-6)) = A/(x+3) + B/(x-6)$ হলে A = কত? (মধ্যম)

(ক) $1/9$ (খ) $-1/9$
(গ) -9 (ঘ) $1/3$

২৫. $8x^3-4x^2+5x+5$-কে $(2x-3)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (মধ্যম)

(ক) $61/2$ (খ) 61
(গ) $-77/2$ (ঘ) $63/2$

২৬. $1/((x-3)(x-5)) = A/(x-3) + B/(x-5)$ হলে A = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/2$ (খ) $1/8$
(গ) -2 (ঘ) $1/2$

২৭. $a+b+c=6$ এবং $ab+bc+ca=8$ হলে $a^2+b^2+c^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 20
(গ) 52 (ঘ) 28

২৮. $a=0, b=6, c=5$ হলে $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 0
(গ) -30 (ঘ) 31

২৯. $a=4, b=5, c=-5$ হলে $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 90 (খ) 0
(গ) -100 (ঘ) -90

৩০. x^3+kx^2+3-কে $(x+1)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ 7 হয়। k = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 5
(গ) 7 (ঘ) 4

৩১. $a+b+c=-6$ এবং $ab+bc+ca=2$ হলে $a^2+b^2+c^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 32 (খ) 36
(গ) 40 (ঘ) 34

৩২. x^3-3x^2-2x+k-এর একটি উৎপাদক $(x+1)$ হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) -2
(গ) 3 (ঘ) 0

৩৩. $x+1/x=2$ হলে x^4+1/x^4 = কত? (কঠিন)

(ক) 16 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 12

৩৪. $a+b+c=3$, $ab+bc+ca=-3$ এবং $abc=4$ হলে $a^3+b^3+c^3$ = কত? (কঠিন)

(ক) 66 (খ) 42
(গ) 27 (ঘ) 54

৩৫. $x+1/x=8$ হলে x^4+1/x^4 = কত? (কঠিন)

(ক) 4092 (খ) 3842
(গ) 3844 (ঘ) 4096

৩৬. $x+1/x=4$ হলে x^4+1/x^4 = কত? (কঠিন)

(ক) 196 (খ) 252
(গ) 256 (ঘ) 194

৩৭. $(4x+3)/((x-2)(x-4)) = A/(x-2) + B/(x-4)$ হলে A = কত? (কঠিন)

(ক) $19/2$ (খ) $-11/2$
(গ) $11/2$ (ঘ) $-9/2$

৩৮. x^2+k এবং x^2-4x+l রাশি দুটির সাধারণ উৎপাদক $(x+3)$ হলে $k-l$ = কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) -12
(গ) -30 (ঘ) 12

৩৯. $x+1/x=8$ হলে x^3+1/x^3 = কত? (কঠিন)

(ক) 62 (খ) 488
(গ) 512 (ঘ) 536

৪০. x^2+2x+k এবং x^2-2x+l রাশি দুটির সাধারণ উৎপাদক $(x+2)$ হলে $k-l$ = কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 10
(গ) 8 (ঘ) 7

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **গ**	৩. **গ**	৪. **গ**	৫. **ক**	৬. **ঘ**	৭. **ক**	৮. **ঘ**	৯. **ঘ**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **গ**	১৬. **গ**	১৭. **খ**	১৮. **ঘ**	১৯. **খ**	২০. **ক**
২১. **ঘ**	২২. **ক**	২৩. **ক**	২৪. **খ**	২৫. **ক**	২৬. **ক**	২৭. **খ**	২৮. **ক**	২৯. **ঘ**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **ক**	৩৩. **খ**	৩৪. **ক**	৩৫. **খ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **খ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $a(b-c)+b(c-a)+c(a-b)$ — $a \to b \to c \to a$ বসালে রাশি একই থাকে।

২. (গ) 2 — সর্বোচ্চ ঘাত 2।

৩. (গ) −9 — $x=1$ বসিয়ে $P(1)=-9$।

৪. (গ) 2 — সর্বোচ্চ ঘাতের পদের সহগ।

৫. (ক) 19 — $x=-2$ বসিয়ে $P(-2)=19$।

৬. (ঘ) 2 — সর্বোচ্চ ঘাতের পদের সহগ।

৭. (ক) 27 — $x=-3$ বসিয়ে $P(-3)=27$।

৮. (ঘ) P(x)-এর একটি উৎপাদক — উৎপাদক উপপাদ্য।

৯. (ঘ) 3 — প্রতিটি পদের মাত্রা 3; সমমাত্রিক।

১০. (গ) 3 — সর্বোচ্চ ঘাত 3।

১১. (ঘ) 3abc — $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(\dots)$।

১২. (ঘ) 7 — সর্বোচ্চ ঘাতের পদের সহগ।

১৩. (গ) (x + 3)(x + 2)(x + 1) — $P(-3)=P(-2)=P(-1)=0$।

১৪. (গ) (x + 4)(x + 2)(x − 3) — $P(-4)=P(-2)=P(3)=0$।

১৫. (গ) −10 — $P(1)=-3$ থেকে $k=-10$।

১৬. (গ) 330 — রাশিটি $=-(a-b)(b-c)(c-a)=330$।

১৭. (খ) −1 — $P(2)=-5$ থেকে $k=-1$।

১৮. (ঘ) (x − 1)(x − 3)(x − 4) — $P(1)=P(3)=P(4)=0$।

১৯. (খ) (x + 3)(x + 2)(x − 1) — $P(-3)=P(-2)=P(1)=0$।

২০. (ক) −1/6 — $x=-2$ বসিয়ে $A=1/(-2-(4))=-1/6$।

২১. (ঘ) 330 — রাশিটি $=-(a-b)(b-c)(c-a)=330$।

২২. (ক) P(x)-এর মাত্রা Q(x)-এর মাত্রার চেয়ে কম হয় — প্রকৃত মূলদ ভগ্নাংশের সংজ্ঞা।

২৩. (ক) (x + 3)(x − 2)(x − 4) — $P(-3)=P(2)=P(4)=0$।

২৪. (খ) −1/9 — $x=-3$ বসিয়ে $A=1/(-3-(6))=-1/9$।

২৫. (ক) 61/2 — ভাগশেষ $=P(3/2)=61/2$।

২৬. (ক) −1/2 — $x=3$ বসিয়ে $A=1/(3-(5))=-1/2$।

২৭. (খ) 20 — $a^2+b^2+c^2=(6)^2-2(8)=20$।

২৮. (ক) 30 — রাশিটি $=-(a-b)(b-c)(c-a)=30$।

২৯. (ঘ) −90 — রাশিটি $=-(a-b)(b-c)(c-a)=-90$।

৩০. (খ) 5 — $P(-1)=7$ থেকে $k=5$।

৩১. (ক) 32 — $a^2+b^2+c^2=(-6)^2-2(2)=32$।

৩২. (ক) 2 — $P(-1)=0 \Rightarrow k=2$।

৩৩. (খ) 2 — $x^2+1/x^2=2$; $x^4+1/x^4=2^2-2=2$।

৩৪. (ক) 66 — $a^2+b^2+c^2=15$; $a^3+b^3+c^3=3(15--3)+3(4)=66$।

৩৫. (খ) 3842 — $x^2+1/x^2=62$; $x^4+1/x^4=62^2-2=3842$।

৩৬. (ঘ) 194 — $x^2+1/x^2=14$; $x^4+1/x^4=14^2-2=194$।

৩৭. (খ) −11/2 — $x=2$ বসিয়ে $A=(11)/(-2)=-11/2$।

৩৮. (ঘ) 12 — $k=-9$, $l=-21 \Rightarrow k-l=12$।

৩৯. (খ) 488 — $x^3+1/x^3=8^3-3\cdot8=488$।

৪০. (গ) 8 — $k=0$, $l=-8 \Rightarrow k-l=8$।